

DOCUMENTO DE REQUISITOS — v1

Sistema: Biblioteca Comunitária Horizonte
Equipe: Demonstração guiada
Integrantes: Professor e turma
Data: 25/08/2026

Comecem diretamente por este documento enquanto leem o dossiê. Substituem as orientações entre colchetes, mantenham as colunas e adicionem ou removam linhas conforme necessário.

Orientações obrigatórias

- **RF:** capacidade do sistema, no padrão O sistema deve <verbo> <complemento> [condição].
- **RNF:** qualidade ou restrição do sistema que possa ser verificada por um teste objetivo.
- **RN:** política do negócio que continuaria existindo mesmo sem o sistema. Um RF pode aplicar, verificar, calcular, informar ou registrar uma RN.
- **MoSCoW:** preenchem RF e RNF com Must (obrigatório na v1), Should (importante), Could (desejável) ou Won't (não entra na v1). RN não recebe prioridade.
- **Rastreabilidade:** todo RF, RNF, RN, premissa e restrição deve citar ao menos uma fonte, usando o código exato, como C1, C2, R3, P2, A1 ou V2.
- **Escrita:** usem um item por linha, ID único e foco no que o sistema precisa fazer. Não escolham linguagem, framework, banco ou hospedagem sem uma restrição explícita da fonte.

1. Introdução

1.1 Objetivo do documento

Este documento registra o escopo, os perfis, as restrições, os requisitos funcionais e não funcionais, as regras de negócio, o glossário e as pendências da primeira versão do sistema da Biblioteca Comunitária Horizonte. Ele servirá como referência para o projeto, validação, desenvolvimento e testes.

1.2 Descrição do sistema

A Biblioteca Comunitária Horizonte controla aproximadamente 3.200 associados e 6.200 exemplares por meio de planilha e fichas de papel. A divergência entre esses registros dificulta localizar exemplares, confirmar empréstimos, respeitar reservas e acompanhar atrasos.

O sistema proposto centralizará o cadastro operacional dos associados, o catálogo de títulos e exemplares e as operações de empréstimo, devolução, renovação e reserva. Também oferecerá avisos, consulta do associado, histórico auditável e indicadores operacionais, respeitando os limites da primeira versão.

2. Visão geral

2.1 Escopo

Entra nesta versão: [liste as capacidades principais cobertas pelo sistema].

Fica fora desta versão: [liste explicitamente os pedidos e áreas excluídos pelas fontes].

2.2 Perfis de usuário e sistemas externos

Perfil / sistema externo	O que faz ou precisa
Atendente	Cadastra associados e realiza empréstimos e devoluções
Bibliotecária	Cataloga títulos, identifica exemplares e corrige dados do acervo

Perfil / sistema externo	O que faz ou precisa
Coordenadora	Configura políticas, autoriza exceções e acompanha indicadores
Associado ou responsável	Consulta a própria situação, solicita reservas e renovação
Serviços de mensagens	Envia os avisos solicitados pelo sistema

2.3 Premissas e restrições

Premissa é uma condição assumida como verdadeira para esta versão. Restrição é um limite que a solução deve respeitar.

Tipo	Descrição
Premissa	Cada exemplar físico possui uma identificação própria, distinta do título ao qual pertence.
Premissa	O cadrelndário de funcionamento é cadastrado e mantido pela coordenação.
Restrição	O sistema deve ser utilizado pelo navegador, sem instalação em cada dispositivo.
Restrição	A v1 não processa valores, livros digitais, aquisições ou empréstimos entre bibliotecas.

3. Requisitos funcionais

Padrão: O sistema deve <verbo> <complemento> [condição]. Um requisito por linha.

ID	Descrição	MoSCoW
RF-001	O sistema deve permitir a busca de um livro pelo título, autor ou ISBN.	Must
RF-002	O sistema deve permitir a busca de associados para consultar sua situação (ativo/inativo).	Must
RF-003	O sistema deve permitir a reserva de livros pelos associados.	Should

ID	Descrição	MoSCoW
RF-004	O sistema deve permitir ao associado visualizar seus empréstimos, datas e reservas.	Must
RF-005	O sistema deve permitir o cadastro de associados.	Must
RF-006	O sistema deve permitir o cadastro de livros e seus exemplares, atribuindo a cada exemplar um código e situação.	Must
RF-007	O sistema deve permitir a visualização dos logs para identificar os responsáveis por cada um dos eventos ocorridos.	Must
RF-008	O sistema deve registrar dano, reparo ou perda e retirar o exemplar de circulação enquanto a situação impedir o empréstimo.	Must
RF-009	O sistema deve emitir um resumo mensal de empréstimos, devoluções, atrasos e títulos mais procurados.	Should
RF-010	O sistema deve emitir um aviso dois dias antes do vencimento.	Could
RF-011	O sistema deve emitir um aviso no primeiro dia de atraso.	Could
RF-012	O sistema deve permitir o associado fazer a renovação desde que esteja dentro do prazo estipulado.	Should

4. Requisitos não funcionais

Cada RNF precisa indicar um teste objetivo. Cubram pelo menos três categorias.

ID	Categoria	Descrição verificável	MoSCoW
RNF-001	Compatibilidade	O sistema deve operar nos navegadores Chrome e Firefox, nos computadores do balcão, sem instalação local.	Must
RNF-002	Segurança	O sistema deve exigir conta individual e autorizar dados de operações conforme o perfil do usuário.	Must

ID	Categoria	Descrição verificável	MoSCoW
RNF-003	Disponibilidade	O sistema deve permanecer disponível durante 99,5% do horário mensal de funcionamento, descontando manutenções programadas.	Should
RNF-004	Desempenho	O sistema deve realizar as buscas por título, autor, ISBN ou código do exemplar em até 2 segundos, com 10 atendimentos simultâneos.	Should
RNF-005	Recuperação	O sistema deve realizar uma cópia de segurança (backup) diária. O processo de restauração do último backup deve ser concluído em até 4h.	Must
RNF-006	Auditabilidade	O sistema deve manter uma trilha de auditoria para cada alteração de dados auditada, registrando obrigatoriamente a identificação do autor, a data e hora do evento, o valor anterior do dado e o novo valor gravado.	Should

Categorias possíveis: desempenho, segurança, privacidade, usabilidade, compatibilidade, disponibilidade, confiabilidade, auditabilidade e recuperação.

5. Regras de negócio

RN não recebe MoSCoW. Relacionem o RF que aplica, verifica, calcula, informa ou registra a regra quando existir.

ID	Nome	Descrição	RF relacionado
RN-001	Validação de Associado Ativo	O sistema deve validar se o associado está com a situação “Ativo” antes de permitir a realização de qualquer empréstimo	
RN-002	Bloqueio por atraso	O associado com 10 dias ou mais de atraso na devolução deve ter o cadastro alterado para “Bloqueado Atraso” e ficar impedido de fazer novos empréstimos.	

ID	Nome	Descrição	RF relacionado
RN-003	Limite de Empréstimos Simultâneos	Um associado só pode ter, no máximo, até 3 exemplares físicos emprestados simultaneamente em seu nome pelo prazo de 14 dias corridos	
RN-004	Restrição de Consulta Local	Exemplares configurados com situação “Consulta Local” não podem ser emprestados para fora das dependências físicas da biblioteca	
RN-005	Limite e Impedimento de Renovação	O associado só pode realizar uma única renovação por empréstimo, desde que o livro não esteja atrasado e não haja reserva de outro associado para o título	
RN-006	Prioridade na Fila de Reserva	O sistema deve respeitar rigorosamente a ordem cronológica da fila de reservas de um título, impedindo que qualquer usuário passe na frente de outro	

6. Glossário

Termo	Definição adotada no documento
Associado	Cidadão cadastrado na biblioteca (ou seu responsável legal) autorizado a realizar consultas, reservas e empréstimos de livros físicos.
Exemplar	Cópia ou unidade física individual de um livro pertencente ao acervo, identificada por um código de barras próprio e exclusivo.
Consulta Local	Categoria ou restrição de uso de um exemplar que determina que o livro não pode sair das dependências físicas da biblioteca.
Trilha de Auditoria (Logs)	Registro automatizado e histórico de segurança que armazena quem alterou um dado no sistema, quando a mudança ocorreu e quais eram os valores antigo e novo.

Termo	Definição adotada no documento
MoSCoW	Método de priorização de requisitos utilizado no projeto para classificar os recursos entre Essenciais (Must), Importantes (Should), Desejáveis (Could) ou Fora do Escopo (Won't).

7. Pendências de validação

Durante a leitura, registrem aqui as contradições que precisam de validação. Depois do cartão, removam as questões resolvidas e incorporem as respostas nas seções correspondentes. Se nenhuma dúvida permanecer, escrevam **Sem pendências abertas** na primeira linha. Não inventem pendências para preencher a tabela.

ID	Dúvida objetiva	Evidências que geraram a dúvida	Impacto se ficar aberta
PV-001	Como deve funcionar o limite de renovações pelo celular quando houver interesse ou conflito de regras?	R7: Carlos diz que o associado pode renovar pelo celular quantas vezes precisar. R8: Lúcia diz que a política limita a uma renovação e que reservas impedem.	Erro na lógica do sistema: A equipe de desenvolvimento pode programar a função incorreta, gerando insatisfação dos usuários ou travamento de livros muito procurados.

Controle da versão

Versão	Data	Alterações
v1	25/08/2026	Documento produzido a partir do dossiê, da validação do cliente e da auditoria cruzada.

Checklist de entrega e auditoria

- ☐ As sete seções foram preenchidas e o escopo respeita os limites do dossiê.
- ☐ Há pelo menos 10 RF, 5 RNF em 3 categorias, 5 RN e 5 termos no glossário.
- ☐ RF e RNF possuem MoSCoW; todo ID é único e cada linha contém um único item.
- ☐ Todo RF, RNF, RN, premissa e restrição aponta para ao menos uma fonte.
- ☐ Respostas do cartão foram incorporadas com V1–V5; somente dúvidas realmente abertas ficaram na seção 7.
- ☐ O arquivo editável e o PDF abrem e possuem o nome indicado no dossiê e os nomes dos integrantes.